User Manual

Application's functionality:

האפליקציה מכילה database של כ-8000 סרטים, השחקנים המשתתפים בסרטים אלו, הכותבים, הבימאים ואנשי הצוות, מילות מפתח המשויכות לכל סרט, ז'אנרים, דירוגי TMDB ודירוגי MovieLens וכן מספר המדרגים בכל פלטפורמה.

האפליקציה מיועדת בעיקר לקהל מעריצי הקולנוע, שרוצים למצוא רשימות סרטים לפי פרמטרים מסוים וסטטיסטיקות מעניינות לגבי שחקנים ודירוגי סרטים. מאפשרת למשתמשים בה לחפש סרטים עפ"י טקסט שייתכן ומופיע בתקציר/שם/סלוגן של הסרט, לגלות סרטים עפ"י מילות מפתח, למצוא מידע לגבי שחקנים והז'אנרים בהם שיחקו או תוצאות מעניינות לגבי ההבדלים בין דירוגי סרטים על פני פלטפורמות שונות.

היא ממומשת כ-command-line demo והחלקים הבאים בקובץ זה יסבירו את ה-features שלה.

Application's features:

- **הערה**: בכל הקבצים ישנה אפשרות לשנות את הפרמטרים של ההתחברות ב-CLI (host, port, user, db_pass, db_name) ע"י:

```
py src\<…>.py [–-host HOST] [--port PORT] [--user USER]  [--db-pass DB_PASS] [--db-name DB_NAME]
```

ובמקרה שלא הוכנסו, ערכי ברירת המחדל שלהם יהיו הערכים הבאים:

```
host = "127.0.0.1"
port = 3307
user = "abuhatzira"
db_password = 123123
db_name = "abuhatzira"
```

לשם נראות, לא נציין את הארגומנטים האלה בפקודות הבאות.

על מנת **ליצור את הסכמה**, יש להריץ את הפקודה הבאה:

```
py src\create_db_script.py
```

לאחר פקודה זאת נצפה לראות 10 טבלאות ריקות עם אינדקסים. ההודעה הבאה מאשרת את הצלחת הפקודה:

```
Done: database + schema created.
```

- **הערה**: על פי ההנחיות, שלב זה כבר בוצע ב-DB השמור בשרת.

על מנת **לטעון את ה-data** לטבלאות, יש להריץ את הפקודה הבאה:

- **הערה**: יש לוודא שקבצי ה-csv נמצאים תחת התיקייה /data/csvs, או לחילופין לעדכן את המסלול לקבצים אלו ב-PATH המופיע בראשית הקובץ api_data_retrieve.py.

```
py src\api_data_retrieve.py
```

לאחר פקודה זאת נצפה לראות את 10 הטבלאות מאותחלות עם הרשומות מקבצי ה-csv. ההודעה הבאה מאשרת את הצלחת הפעולה:

```
Done: loaded CSVs into database.
```

- **הערה**: על פי ההנחיות, שלב זה כבר בוצע ב-DB השמור בשרת.

על מנת **להפעיל שאילתות**, יש להריץ פקודות מהצורה:

```
py src/queries_execution.py –q <1…5> [--text TEXT] [--genre GENRE] [--limit LIMIT] [--min-movies MIN_MOVIES]
[--min-ratings MIN_RATINGS] [--max-str MAX_STR] [--user-id USER_ID]
[--ml-movie-id ML_MOVIE_ID] [--new-rating NEW RATINGS] [--example]
```

כאשר הארגומנטים המופיעים בסוגריים הם אופציונאליים. ערכי ברירת המחדל שלהם הם:

- -- text "love"
- -- genre "Horror"
- -- limit 10
- -- min-movies 5
- -- min-ratings 30
- -- max-str 120
- -- user-id 1
- -- ml-movie-id 31
- -- new-rating 1

אין שימוש לכל הארגומנטים בכל השאילתות פרט לארגומנט max-str שמגביל את מספר התווים של התוצאות שיוחזרו. על כך ועל משמעות כל ארגומנט נרחיב בחלק הבא.

הארגומנט האופציונאלי example בצירוף ארגומנט החובה q <num> מאפשר לנו להריץ דוגמה של שאילתה <num> עם פרמטרים שיודפסו לנו.
לדוגמה אם נרצה להריץ דוגמה של שאילתה 2, נפעיל:

```
py src\queries_execution.py --q 2 --example
```

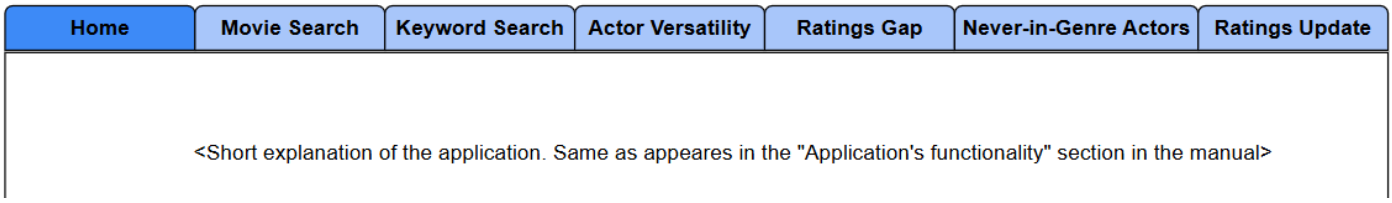
ונקבל:

```
Example query 2: py src\queries_execution.py --q 2 --text '+(love tragedy musical) -secret' --limit 10
TMDB movie id  Movie title                    Release year  Overview                                                
```

Application mockup:

נתאר איך frontend מתאים לאפליקציה שלנו היה נראה:

עמוד 0 – דף הבית/ניווט: ב-header יהיו 6 אפשרויות לניווט, כמספר השאילתות שמציעה האפליקציה למשתמשים:



עמוד 1 – Movie Search: מטרת העמוד היא לאפשר למשתמש להזין משפט בטקסט חופשי, ולקבל רשימת סרטים הרלוונטיים לחיפוש הזה. בפועל, יוחזרו סרטים שהשם/התקציר/הסלוגן שלהם כולל מילים מהמשפט, והן יסודרו ברשימה ממוינת על פי מטריקה שנועדה לבחון את מידת הרלוונטיות שלהם לחיפוש. החיפוש מתבצע באמצעות **שאילתה 1**.

למשתמש יהיו שדה שהוא יוכל להזין לו טקסט, וסליידר. אם לא יזין ערכים, התוצאות יוחזרו בהתאם לברירת המחדל שצוינה בחלק ה- Application's features של מסמך זה:

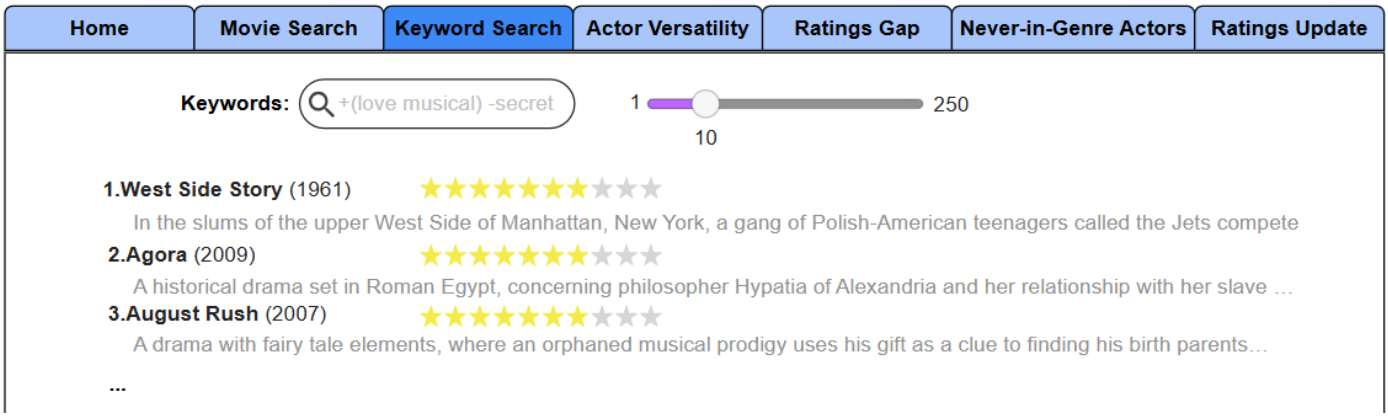
- **טקסט חיפוש**: (הארגומנט text בשאילתה. ערך ברירת מחדל "love") הטקסט שעל פיו רוצים לחפש. יופיע בצורה של תיבת חיפוש.
- **מספר תוצאות**: (הארגומנט limit בשאילתה. ערך ברירת מחדל 10) מספר התוצאות המקסימלי שיוחזר למשתמש. יופיע בצורה של סליידר.

המשתמש יקבל כפלט:

- רשימה ממוינת של סרטים, כאשר כל רשומה של סרט מכילה את השם שלו, שנת יציאה, תקציר ודירוג TMDB שלו (בצורה של כוכבים כפי שניתן לראות לעיל). המיון יתבצע עפ"י מדד הרלוונטיות המחושב ב-MATCH(...) AGAINST(...) עם שדה הטקסט שהזין המשתמש על שדות הטקסט של הסרט. נעדיף שלא להציג את מדד זה למשתמש אלא רק נמיין את התוצאות על פיו.

למשל, הדוגמה לעיל תתקבל אם המשתמש יזין "waterfront" בתיבת החיפוש ויגביל את מספר התוצאות ל-10.

עמוד 2 – Keyword Search: מטרת העמוד היא לאפשר למשתמש להזין טקסט ב-Boolean mode שיכול להכיל מספר מילות מפתח, ולהציג לו רשימת סרטים הממוינת לפי מספר מילות המפתח המתאימות לסרט. החיפוש מתבצע באמצעות **שאילתה 2**.



למשתמש יהיו שני קלטים שהוא יוכל להזין להם ערכים:

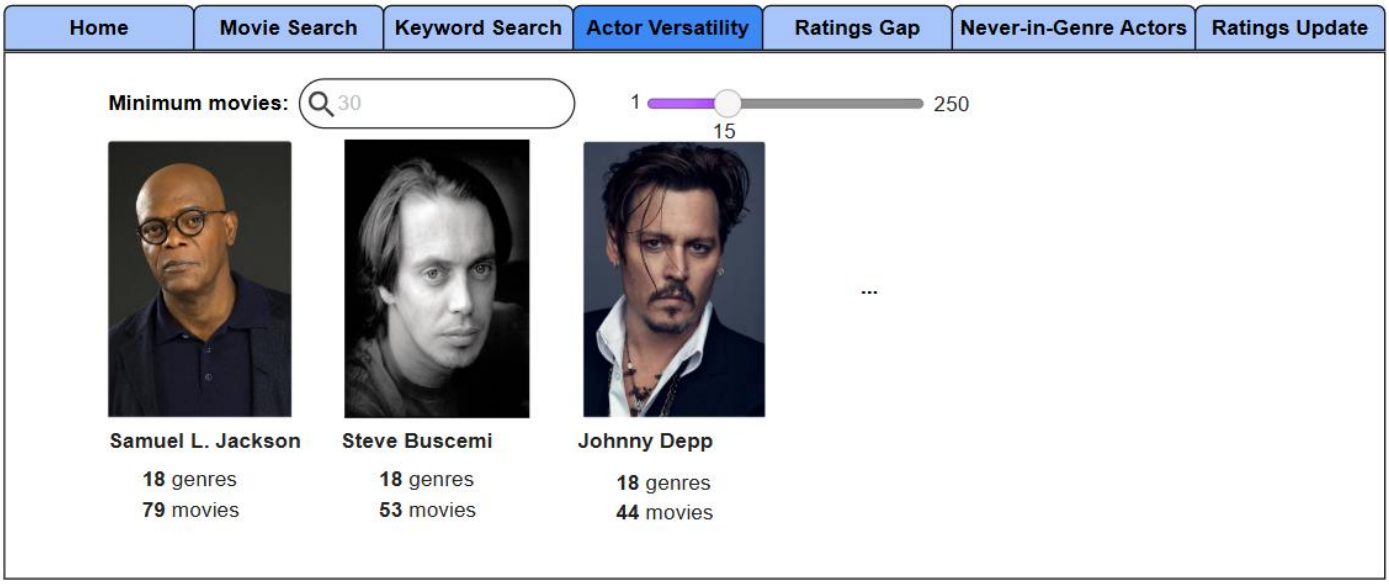
- **טקסט חיפוש**: (הארגומנט text בשאילתה. ערך ברירת מחדל "love") הטקסט שיכיל את מילות המפתח ב-Boolean mode שלפיהן רוצים לחפש סרטים. יופיע בצורה של תיבת חיפוש. יש מספר אפשרויות לחיפוש, ונראה זאת באמצעות מספר דוגמאות שכיחות:
  - "action" – השאילתה מוצאת קודם כל את כל מילות המפתח המשלבות את המילה "action" (למשל "action heroine" וכן "live action role playing") ואז מחזירה את כל הסרטים המקושרים עם מילות המפתח האלה.
  - "action hero" – כל הסרטים שמילות המפתח המשויכות אליהם מכילות את המילים השלמות "action" **או** "hero".
  - "+action +hero" – כל הסרטים שמילות המפתח המשויכות אליהם מכילות את המילים השלמות "action" **וגם** "hero".
  - "act*" – כל הסרטים שמילות המפתח המשויכות אליהם **מתחילות** בתחילת "act".
- **מספר תוצאות**: (הארגומנט limit בשאילתה. ערך ברירת מחדל 10) מספר התוצאות המקסימלי שיוחזר למשתמש. יופיע בצורה של סליידר.

המשתמש יקבל כפלט:

- רשימה ממוינת של סרטים, כאשר כל רשומה של סרט מכילה את השם שלו, שנת יציאה, תקציר ודירוג TMDB שלו. המיון יתבצע על פי מספר מילות המפתח התואמות את החיפוש ומתאימות לסרט. שובר שוויון יהיה דירוג TMDB של הסרט, כך שסרטים שדירוגם הממוצע טוב יותר, יופיעו ראשונים.

למשל, הדוגמה לעיל תתקבל אם המשתמש יזין "+(love musical) -secret" בתיבת החיפוש ויגביל את מספר התוצאות ל-10. בפועל יוצגו 10 רשומות, אך לטובת ה-mockup הצגנו רק 3.

עמוד 3 – Actor Versatility: מטרת העמוד היא לאפשר למשתמש למצוא שחקנים ששיחקו בז'אנרים שונים של סרטים. החיפוש מתבצע באמצעות **שאילתה 3**.



למשתמש יהיו שני קלטים שהוא יוכל להזין להם ערכים:

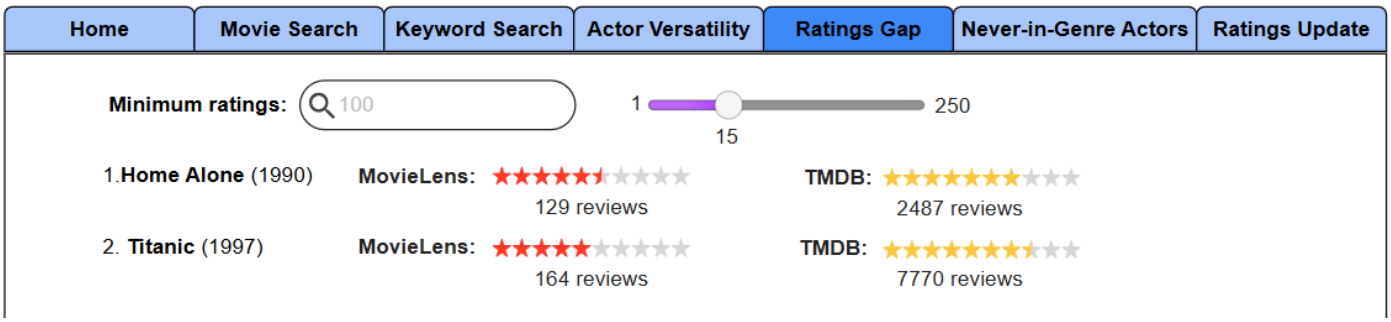
- **מספר סרטים מינימלי**: (הארגומנט min-movies בשאילתה. ערך ברירת מחדל 5) מספר הסרטים המינימלי שהשחקן השתתף בהם, כדי לכלול אותו בתוצאת החיפוש. יופיע בצורה של תיבת חיפוש.
- **מספר תוצאות**: (הארגומנט limit בשאילתה. ערך ברירת מחדל 10) מספר התוצאות המקסימלי שיוחזרו למשתמש. יופיע בצורה של סליידר.

המשתמש יקבל כפלט:

- רשימה ממוינת של שחקנים (משמאל לימין), כאשר כל רשומה כוללת את שם השחקן, את מספר הז'אנרים השונים של הסרטים בהם שיחק, את מספר הסרטים ואת תמונתו (אם הלינק לתמונת הפרופיל שלו תקין). הרשימה ממוינת לפי מספר הז'אנרים השונים, כך ששחקן בעל קריירה מגוונת יותר יופיע ראשון (וורסטילי). שובר שוויון יהיה מספר הסרטים בהם שיחק, כך ששחקן ששיחק ביותר סרטים יופיע קודם.

למשל, הדוגמה לעיל תתקבל אם המשתמש יזין 30 בתיבת החיפוש ויגביל את מספר התוצאות ל-15.

עמוד 4 – Ratings Gap: מטרת העמוד היא לאפשר למשתמש למצוא סרטים שההפרש בין דירוג TMDB ודירוג MovieLens שלהם – הגדול ביותר בערך מוחלט, בהינתן מספר מינימלי של דירוגים מכל פלטפורמה. מתבצע באמצעות **שאילתה 4**.



למשתמש יהיו שני קלטים שהוא יוכל להזין להם ערכים:

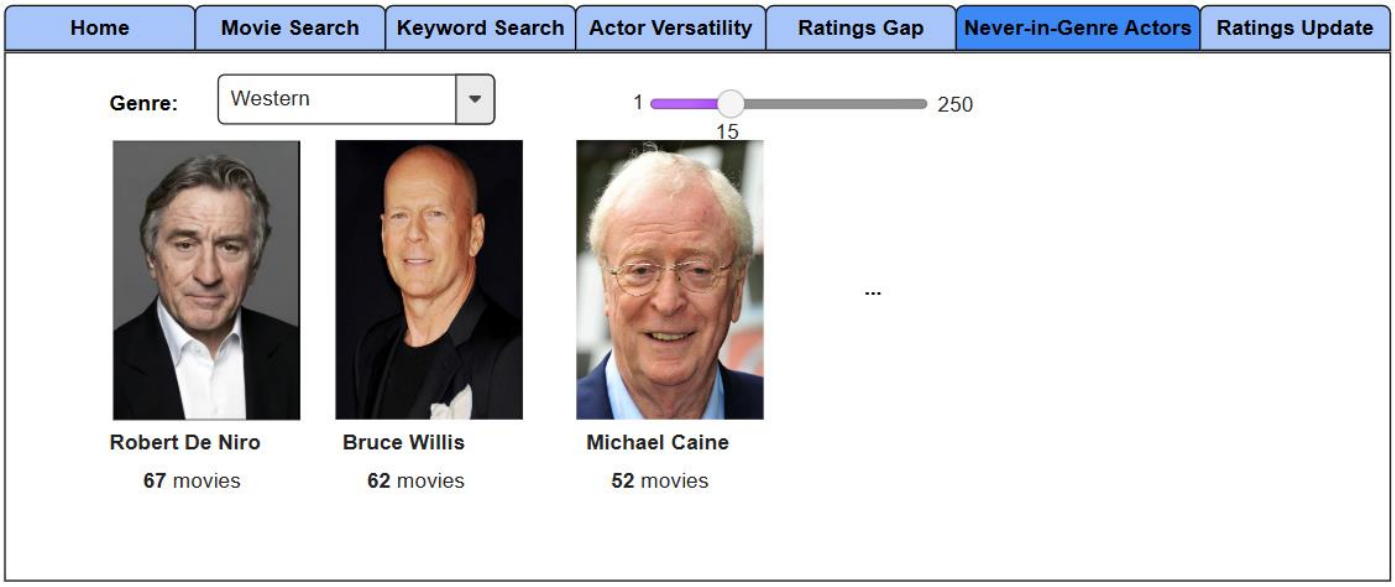
- **מספר מדרגים מינימלי**: (הארגומנט min-ratings בשאילתה. ערך ברירת מחדל 30) המספר המינימלי של מדרגים ב-MovieLens וב-TMDB של סרט, כדי שייכלל ברשימה. יופיע בצורה של תיבת חיפוש.
- **מספר תוצאות**: (הארגומנט limit בשאילתה. ערך ברירת מחדל 10) מספר התוצאות המקסימלי שיוחזרו למשתמש. יופיע בצורה של סליידר.

המשתמש יקבל כפלט:

- רשימת ממוינת של סרטים, כאשר כל רשומה כוללת את שם הסרט, שנת יציאתו, דירוג MovieLens (במקור בסקאלה של 0.5-5 אך אנחנו ממירים אותו לסקאלה של TMDB: 0-10), מספר מדרגי MovieLens, דירוג IMDB, מספר מדרגי IMDB (המיון יהיה לפי ההפרש בערך מוחלט).

למשל, הדוגמה לעיל תתקבל אם המשתמש יזין 100 בתיבת החיפוש ויגביל את מספר התוצאות ל-15.

עמוד 5 – Never-in-Genre Actors: מטרת העמוד היא לאפשר למשתמש למצוא את רשימת השחקנים ששיחקו בלבל הפחות מספר סרטים מסוים, ומעולם לא השתתפו בסרט מז'אנר מסוים. מתבצע באמצעות **שאילתה 5**.



למשתמש יהיו שלושה קלטים שהוא יוכל להזין להם ערכים וכפתור חיפוש:

- **שם ז'אנר**: (הארגומנט genre בשאילתה. ערך ברירת מחדל "Horror") הז'אנר שבעבורו נרצה למצוא את רשימת השחקנים שלא שיחקו בסרט מהז'אנר הזה. יש בסך הכל 20 ז'אנרים אפשריים ולכן יופיע בצורה של dropdown list.
- **מספר סרטים מינימלי**: (הארגומנט min-movies בשאילתה. ערך ברירת מחדל 5) מספר הסרטים המינימלי שהשחקן השתתף בהם, כדי לכלול אותו בתוצאת החיפוש. יופיע בצורה של תיבת חיפוש.
- **מספר תוצאות**: (הארגומנט limit בשאילתה. ערך ברירת מחדל 10) מספר התוצאות המקסימלי שיוחזרו למשתמש. יופיע בצורה של סליידר.

המשתמש יקבל כפלט:

- רשימת ממוינת של שחקנים, כאשר כל רשומה כוללת את שם השחקן, את תמונתו (אם הקישור ב-DB תקין) ואת מספר הסרטים שבהם שיחק, כאשר אף אחד מהם לא מהז'אנר שהזין המשתמש.

למשל, הדוגמה לעיל תתקבל אם המשתמש יבחר "Western" ברשימה ויגביל את מספר התוצאות ל-15.

עמוד 6 – Ratings Update: עמוד המאפשר למשתמש לעדכן את דירוג ה-MovieLens שהעניק לסרט.

- **הערה**: כאן בא לידי ביטוי המימוש שלנו לשאילתת **UPDATE** בפרויקט.

נניח כי יש מנגנון התחברות כדי שמשתמש יוכל לעדכן רק את הדירוגים שהוא העניק לסרט. כמו כן נניח שקיים קוד ב-**backend** שמוצא את שמות כל הסרטים שאותו משתמש כבר דירג (**join** בין טבלת ה-**ratings** לטבלת ה-**movielens_links** לטבלת ה-**movies**) ומציג לו אותם במסך זה ברשימה נגללת. בכך יוכל המשתמש לראות את הדירוג שנתן בעבר לסרט והתאריך שבו עשה זאת (על פי **UNIX timestamp** ששמור ברשומת הדירוג). הפונקציונאליות המרכזית היא שהמשתמש יוכל לעדכן את דירוג זה כפי שניתן לראות בדוגמה לעיל. אם יעשה זאת, גם ה-**timestamp** יתעדכן בהתאם.